

Autoevaluación

**Procesos de manufactura para dispensado de adhesivos y
fabricación de estructuras en Nitinol**

Manufactura medica - 2026

Alonso Guevara Acosta
205610653

Alajuela, San Antonio
Mayo 2026



Introducción

Este documento describe los fundamentos técnicos asociados a los procesos de dispensado de adhesivos y fabricación de estructuras en Nitinol, así como las buenas prácticas relacionadas con la operación, mantenimiento y control de los equipos utilizados en dichos procesos.

El contenido está basado en información técnica recopilada de fuentes especializadas y enriquecido mediante análisis prácticos, experiencias reales en piso de producción y el uso de herramientas de inteligencia artificial para la estructuración y optimización del conocimiento técnico.

El objetivo principal es sintetizar conocimientos aplicables a entornos reales de manufactura, facilitando la curva de aprendizaje y fortaleciendo la ejecución de procesos técnicos bajo los principios de buenas prácticas de manufactura (GMP), trazabilidad, buenas prácticas de documentación, repetibilidad y mejora continua.

Alcances

- Procesos de Dispensado de adhesivos automatizado.
- Procesos de trenzado automático de guías quirúrgicas para catéter.
- Análisis general de sistemas neumáticos, electrónicos, mecánicos y de control.
- No está construido bajo parámetros de maquinaria específica y no da valores numéricos reales aplicables en planta.



índice

Introducción	2
Desarrollo	4
1 Contexto Industrial y aplicación en dispositivos médicos.	4
2 Dispensado de Adhesivos	5
2.1 Fundamentos del Proceso	5
2.2 Arquitectura General de un Sistema de Dispensado	5
2.3 Sistemas de Válvulas de Dispensado	7
2.4 Control del Proceso de Dispensado	8
2.5 Sistemas de Visión	8
2.6 Puntos de Mantenimiento Preventivo	9
2.7 Fallas Comunes y Troubleshooting	10
3. Fabricación de Estructuras en Nitinol	10
3.1 Fundamentos del Material	10
3.2 Aplicaciones Médicas	11
3.3 Arquitectura General del Proceso de Trenzado	12
3.4 Variables Críticas del Proceso	14
3.5 Shape Setting y Control Térmico	16
3.6 Sistemas de Inspección y Control de Calidad	17
Conclusión	19

Desarrollo

1. Contexto Industrial y aplicación en dispositivos médicos.

Desde su descubrimiento durante la década de 1960 por parte de la división de investigación de la Armada de los Estados Unidos, el Nitinol —aleación compuesta principalmente por Níquel y Titanio— ha sido ampliamente estudiado e implementado en distintas ramas industriales debido a sus propiedades de memoria de forma y superelasticidad.

NiTi

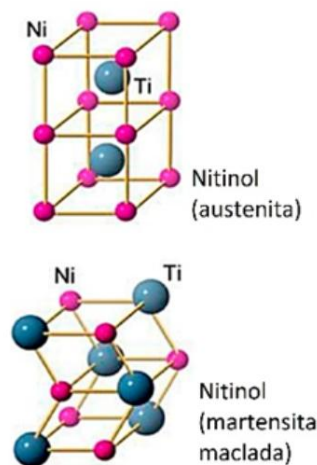


Imagen Tomada de <https://triplenlace.com/2025/07/19/nitinol-una-aleacion-con-memoria-de-forma/>

En la actualidad, una de sus principales aplicaciones se encuentra en la industria médica, donde sus características mecánicas permiten la fabricación de guías para catéteres, estructuras trenzadas y dispositivos expandibles utilizados en procedimientos mínimamente invasivos. Estas propiedades permiten desarrollar dispositivos capaces de recuperar geometrías previamente programadas y mantener altos niveles de flexibilidad y resistencia dentro del cuerpo humano.

Como resultado, la industria médica ha evolucionado hacia modelos de manufactura altamente regulados, enfocados no solo en la productividad, sino también en la trazabilidad, repetibilidad y reducción del riesgo asociado al producto final. Esto ha impulsado la implementación de metodologías de control de proceso, buenas prácticas de manufactura (GMP) y sistemas de aseguramiento de calidad orientados a la minimización de defectos y la seguridad del paciente.



2. Dispensado de Adhesivos

2.1 Fundamentos del Proceso

Los adhesivos industriales son desarrollados con distintas propiedades químicas y moleculares, lo que permite clasificarlos según su comportamiento y método de curado. Entre los más utilizados en la industria se encuentran:

Adhesivos de curado térmico: alta sensibilidad a la temperatura para el control de su estado y solidificación.

Adhesivos epóxicos: compuestos por mezclas controladas de resina y catalizador, donde la reacción química inicia el proceso de endurecimiento.

Adhesivos de curado ultravioleta (UV): materiales sensibles a radiación UV utilizados para procesos de curado rápido y controlado.

Para cualquiera de estas tecnologías, variables como almacenamiento, temperatura, humedad, control de tiempo de vida útil (pot life) y trazabilidad por lote son factores críticos que deben mantenerse bajo monitoreo continuo dentro de ambientes industriales regulados.

Independientemente del tipo de adhesivo utilizado, estos procesos pueden integrarse a sistemas automatizados de dispensado con el objetivo de asegurar repetibilidad, estabilidad del proceso y control de calidad del producto final.

2.2 Arquitectura General de un Sistema de Dispensado

Los sistemas automatizados de dispensado tipo Nordson o Apollo poseen arquitecturas similares orientadas al control preciso del material y la repetibilidad del proceso.

Carga y transporte de material

La alimentación de producto puede realizarse manualmente o mediante sistemas automatizados tipo conveyor. Estos sistemas integran:

- Control de entrada y salida de producto.
- Comunicación aguas arriba y aguas abajo.
- Sensores de presencia y posicionamiento.
- Control de escalabilidad industrial.



El desplazamiento del material normalmente es realizado mediante rodillos motorizados, servomotores y sistemas neumáticos de fijación.

Control de lotes y posicionamiento

El sistema realiza conteo y trazabilidad de lotes mediante sensores ópticos y sistemas de reconocimiento de posición. Dependiendo de la aplicación, pueden utilizarse mecanismos neumáticos o servocontrolados para asegurar la fijación correcta del producto durante el proceso de dispensado.

Cabeza de dispensado y movimiento

El sistema de dispensado normalmente está compuesto por una cabeza móvil programable con desplazamiento en múltiples ejes (X, Y y Z), controlados mediante servomotores y sistemas automatizados de control industrial.

X,Y,Z

Los desplazamientos pueden realizarse mediante:

- Sistemas de bandas.
- Tornillo de precisión.
- Guías lineales.
- Sistemas electromagnéticos en versiones de nueva generación.

La precisión del posicionamiento es crítica para garantizar la repetibilidad del patrón de dispensado.



Imagen Tomada de <https://www.directindustry.com/prod/nordson-asymtek/product-14203-802781.html>

2.3 Sistemas de Válvulas de Dispensado

Las estaciones de dispensado pueden integrar múltiples tipos de válvulas dependiendo del tipo de adhesivo y la precisión requerida por el proceso.

Entre las tecnologías más utilizadas se encuentran:

válvulas neumáticas,

- válvulas de aguja,
- sistemas jetting,
- válvulas servocontroladas.

Estas válvulas controlan el volumen exacto de material dispensado mediante regulación de presión, tiempo de apertura y geometría del sistema de inyección.

Algunas configuraciones integran:

- Sistemas de calentamiento (heaters).



- Control térmico.
- Enfriamiento por flujo de aire.
- Monitoreo electrónico de presión y flujo.

2.4 Control del Proceso de Dispensado

Los sistemas modernos incorporan múltiples mecanismos para asegurar estabilidad y limpieza durante el proceso.

Sistemas de vacío y limpieza

Las estaciones pueden integrar sistemas de vacío orientados a remover residuos de material presentes en agujas o boquillas. Adicionalmente, existen estaciones automáticas de limpieza por contacto o abrasión ligera.

La altura del eje Z y la presión negativa aplicada son variables críticas que deben ajustarse con precisión milimétrica.

Validación de masa dispensada

Muchas plataformas integran balanzas electrónicas para validar el peso del material dispensado durante:

- Setups iniciales
- Validaciones intermedias.
- Verificaciones automáticas programadas mediante receta.

Estas validaciones permiten asegurar estabilidad y repetibilidad del proceso.

2.5 Sistemas de Visión

Los sistemas de visión industrial permiten validar posición, orientación y geometría del producto antes y durante el proceso de dispensado.

Normalmente se establece un:

- Workpiece.
- Punto de referencia inicial.
- Coordenadas seguras de desplazamiento.
- Tolerancias de reconocimiento visual.

Posteriormente pueden enseñarse nuevos patrones o coordenadas específicas dependiendo de las necesidades del producto y receta de producción.



Imagen Tomada de <https://www.nordson.com/en/products/electronics-solutions-products/asymtek-dispensejet-dj-2200-spray-valve>

2.6 Puntos de Mantenimiento Preventivo

Entre los principales puntos de mantenimiento asociados a este tipo de equipos se encuentran:

- Limpieza general del sistema.
- Revisión de conexiones eléctricas.
- Ajuste de sensores ópticos.
- Lubricación de mecanismos de desplazamiento.
- Limpieza de residuos químicos.
- Verificación de velocidades de conveyors y plataformas.
- Tensión y reemplazo de bandas.
- Calibración de controladores electrónicos de presión.
- Validación de presión nominal de entrada.



- Verificación de perfiles térmicos.
- Ajuste de potencia UV.
- Mantenimiento de válvulas y pines de inyección.
- Ajuste de flujómetros.
- Nivelación de conveyors.
- Calibración de sistemas de visión y tolerancias de reconocimiento.

2.7 Fallas Comunes y Troubleshooting

Entre las fallas más comunes dentro de los sistemas automatizados de dispensado se encuentran:

- Errores de setup.
- Sistemas de visión fuera de calibración.
- Vacío fuera de especificación.
- Desgaste o mal ajuste de válvulas.
- Sensores de posición descalibrados.
- Presiones neumáticas inadecuadas.
- Mal posicionamiento del producto.
- Parámetros incorrectos de inicio o finalización del dispensado.
- Pérdida de comunicación con periféricos.
- Variaciones en presión nominal del sistema.

La correcta identificación y documentación de estas fallas es fundamental para asegurar estabilidad, repetibilidad y reducción de defectos dentro del proceso productivo.

3. Fabricación de Estructuras en Nitinol

3.1 Fundamentos del Material

El Nitinol es una aleación metálica compuesta principalmente por Níquel al 55% y Titanio al 45% en su presentación base, ampliamente utilizada dentro de la industria médica debido a sus propiedades de memoria de forma y superelasticidad.



A diferencia de otros metales convencionales, el Nitinol posee la capacidad de recuperar geometrías previamente programadas mediante procesos térmicos controlados (shape setting), así como soportar altos niveles de deformación mecánica sin presentar deformaciones permanentes.

Estas propiedades permiten el desarrollo de dispositivos médicos altamente flexibles, capaces de desplazarse dentro del cuerpo humano a través de trayectorias complejas manteniendo estabilidad mecánica y capacidad de recuperación geométrica.

Dentro de aplicaciones médicas, el comportamiento del Nitinol normalmente se encuentra diseñado a condiciones de operación cercanas a la temperatura corporal humana, permitiendo que estructuras comprimidas o deformadas recuperen sus propiedades funcionales al ser liberadas dentro del organismo.

Debido a estas características, el control de variables como tensión mecánica, geometría del trenzado, tratamientos térmicos y calidad superficial del material son factores críticos dentro de los procesos de manufactura asociados a este tipo de dispositivos.

3.2 Aplicaciones Médicas

Las propiedades mecánicas del Nitinol permiten su implementación en distintos tipos de dispositivos médicos utilizados en procedimientos mínimamente invasivos.

Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran:

- Guías para catéteres (guidewires).
- Estructuras trenzadas de navegación.
- Baskets de extracción.
- Stents autoexpandibles.
- Refuerzos estructurales flexibles.
- Sistemas de soporte vascular.

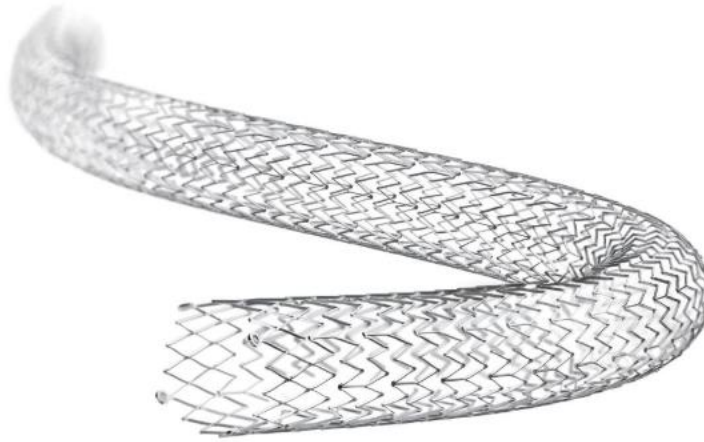


Imagen Tomada de <https://www.bostonscientific.com/en-EU/products/stents-vascular/innova-self-expanding-stent-system.html?utm>

En procedimientos endovasculares

Las guías fabricadas con estructuras basadas en Nitinol permiten transmitir movimientos de torque desde el extremo de control operado por el médico hasta la punta del dispositivo, facilitando la navegación segura dentro de arterias y conductos internos.

En aplicaciones expandibles

Como baskets o stents, las estructuras pueden mantenerse comprimidas temporalmente dentro de un catéter y posteriormente recuperar su geometría funcional al ser liberadas en condiciones fisiológicas controladas.

3.3 Arquitectura General del Proceso de Trenzado

La fabricación de estructuras trenzadas en Nitinol normalmente se realiza mediante sistemas automatizados de braiding (trenzado industrial), diseñados para controlar con precisión la geometría y comportamiento mecánico del producto final.



Imagen Tomada de <https://medbraider.com/product>

Estos sistemas utilizan múltiples carriers portadores de bobinas de hilo, los cuales se desplazan en trayectorias cruzadas sobre plataformas rotativas especialmente diseñadas para generar patrones geométricos repetitivos y controlados.

Cada carrier incorpora sistemas de control de tensión mecánica mediante frenos o mecanismos de fricción ajustable, permitiendo mantener estabilidad durante el proceso de formación de la estructura.

Durante el trenzado, los hilos convergen hacia un punto central donde se forma la geometría tubular o estructural del dispositivo. Posteriormente, un sistema de arrastre (puller) desplaza continuamente la estructura terminada, controlando variables críticas como:

- densidad del trenzado.
- ángulo de formación (pitch).
- Flexibilidad.
- transmisión de torque.
- resistencia mecánica.

Pitch = Velocidad angular del sistema / Velocidad lineal del puller

Pequeñas variaciones en tensión, alineación o velocidad pueden modificar significativamente el comportamiento final del dispositivo, afectando directamente la repetibilidad y seguridad del producto médico.



3.4 Variables Críticas del Proceso

Debido a las propiedades mecánicas del Nitinol y la complejidad geométrica de las estructuras trenzadas, el proceso de fabricación requiere control preciso de múltiples variables para asegurar estabilidad, repetibilidad y comportamiento funcional del dispositivo final.

Control de tensión mecánica

La tensión aplicada individualmente sobre cada hilo durante el proceso de trenzado representa una de las variables más críticas dentro del sistema.

Variaciones de tensión pueden provocar:

- Deformación geométrica.
- pérdida de simetría,
- cambios en flexibilidad,
- reducción de resistencia mecánica,
- comportamiento irregular en transmisión de torque.

Para minimizar estas variaciones, los carriers integran sistemas de fricción o frenado mecánico ajustable que permiten mantener cargas uniformes sobre cada hilo durante el desplazamiento dinámico del sistema.

Relación entre velocidad angular y velocidad lineal

La relación entre la velocidad de rotación del sistema de braiding y la velocidad lineal del puller define directamente la geometría final del trenzado.

Esta relación impacta variables funcionales como:

- Densidad estructural.
- Flexibilidad.
- Capacidad de navegación.
- Transmisión de torque.
- Resistencia al colapso.

Cambios mínimos en cualquiera de estas velocidades pueden modificar significativamente el comportamiento final del dispositivo médico.



Alineación mecánica y desgaste de guías

Los sistemas de guiado y desplazamiento de hilo deben mantener alineación constante para asegurar uniformidad geométrica durante el trenzado.

El desgaste mecánico o acumulación de residuos puede generar:

- Variaciones de fricción.
- Daño superficial del hilo.
- Desviaciones geométricas.
- Patrones irregulares de trenzado.

Por esta razón, la inspección periódica de guías, carriers y puntos de contacto mecánico forma parte crítica de los programas de mantenimiento preventivo.

Calidad superficial del material

Debido a que los dispositivos fabricados serán utilizados dentro del cuerpo humano, la calidad superficial del Nitinol representa una variable crítica de seguridad.

Defectos superficiales como:

- Microfracturas.
- Rayaduras.
- Deformaciones.
- Contaminación de partículas.

Estos pueden afectar directamente la integridad mecánica y el comportamiento clínico del producto final.

Por este motivo, los procesos de manipulación, limpieza e inspección visual deben ejecutarse bajo condiciones estrictamente controladas.

Control ambiental y trazabilidad

Las condiciones ambientales y el control documental del proceso representan elementos fundamentales dentro de entornos de manufactura médica regulada.

Variables como:

- Temperatura.
- Humedad.
- Limpieza del área.

- Trazabilidad por lote.
- Historial de producción.
- Validación de parámetros.

Permiten asegurar estabilidad del proceso y facilitar investigaciones de causa raíz ante cualquier desviación detectada.

3.5 Shape Setting y Control Térmico

Posterior al proceso de trenzado o conformación mecánica, muchas estructuras fabricadas en Nitinol requieren procesos térmicos controlados conocidos como shape setting.

El objetivo principal de este proceso es programar la geometría funcional que el dispositivo deberá recuperar durante su aplicación médica.



Imagen Tomada de <https://nabertherm.com/es/productos/hornos-continuos-para-combustion-y-secadosinterizado>

Durante esta etapa, la estructura es colocada sobre fixtures o moldes de precisión y sometida a perfiles térmicos específicos durante tiempos controlados.

Las variables críticas de este proceso incluyen:

- Temperatura.
- Tiempo de exposición.
- Velocidad de enfriamiento.
- Estabilidad geométrica del fixture.
- Uniformidad térmica.



Variaciones en cualquiera de estas condiciones pueden generar alteraciones en:

- Memoria geométrica.
- Elasticidad.
- Comportamiento mecánico.
- Recuperación funcional del dispositivo.

Debido a esto, los hornos utilizados en procesos de shape setting requieren validaciones periódicas de perfil térmico, calibración y monitoreo continuo de estabilidad operacional.

Tales Como:

- Ajustes de velocidad y fuerza de desplazamiento.
- Setpoint de temperatura y velocidad de giro de los aceleradores de aire.
- Lubricación de ejes.
- Estado de Interlocks.
- Linealidad y nivelación.
- Validación de sensores ópticos de entrada y salida.
- Validación del sistema de vacío o inyección de gases si aplica.

3.6 Sistemas de Inspección y Control de Calidad

Los sistemas de inspección dentro de procesos de fabricación en Nitinol están orientados a asegurar repetibilidad geométrica, integridad estructural y estabilidad funcional del producto médico.

Dependiendo del tipo de dispositivo y criticidad del proceso, pueden implementarse:

- Sistemas de visión industrial.
- Microscopía de precisión.
- Medición dimensional.
- Validación de torque.
- Pruebas de flexibilidad.
- Pruebas de expansión y recuperación geométrica.



Imagen Tomada de https://www.qualitymag.com/articles/97401-best-practices-for-validating-cmm-based-inspection-processes?utm_source=chatgpt.com

La validación de estas variables permite detectar desviaciones antes de liberar producto a etapas posteriores de manufactura o procesos clínicos.

En ambientes regulados, todos los resultados asociados a inspección y validación deben mantenerse bajo sistemas controlados de trazabilidad y documentación técnica.



Conclusión

Los procesos de dispensado automatizado de adhesivos y fabricación de estructuras en Nitinol representan una integración compleja entre mecánica de precisión, automatización industrial, control de proceso y aseguramiento de calidad, donde pequeñas variaciones pueden impactar directamente el comportamiento funcional del producto médico final.

A lo largo de este documento se analizaron principios fundamentales relacionados con control de materiales, sistemas de dispensado, visión industrial, procesos de trenzado, control térmico, mantenimiento preventivo y variables críticas de manufactura utilizadas en entornos médicos regulados.

Uno de los principales aprendizajes obtenidos durante esta investigación fue comprender cómo la estabilidad y repetibilidad de los procesos industriales no solo impactan la productividad de manufactura, sino también la seguridad del paciente y la confiabilidad clínica de los dispositivos desarrollados.

De igual manera, el estudio permitió fortalecer conceptos relacionados con trazabilidad, buenas prácticas de manufactura (GMP), validación de procesos y metodologías de troubleshooting orientadas a la identificación de causa raíz y reducción de defectos dentro de ambientes productivos altamente controlados.

Finalmente, este trabajo permitió desarrollar una visión más amplia sobre la relación existente entre automatización, ingeniería de manufactura y aplicaciones médicas mínimamente invasivas, fortaleciendo el interés profesional hacia áreas relacionadas con sistemas de manufactura médica, control de procesos y mejora continua.